

Feuille de TD 1

Exercice 1. Dans tout l'exercice, X désigne une variable aléatoire (v.a). Dans chacun des cas ci-dessous, on demande de calculer l'espérance et la variance de X .

- (1) X est une v.a discrète à valeurs dans un ensemble fini $\{x_1, \dots, x_n\}$.
- (2) X est une v.a discrète à valeurs dans un ensemble dénombrable (comportant une infinité d'éléments, mais que l'on peut compter) $\{x_1, \dots, x_n, \dots\}$. Préciser sous quelles conditions la variance et l'espérance existent.
- (3) X est une v.a continue à valeurs dans $\mathbb{R}$. On suppose en outre que la loi de X admet une densité que l'on note f_X . Préciser sous quelles conditions la variance et l'espérance existent.

Exercice 2. Soit X une v.a de loi de Bernoulli de paramètre p : $X \sim \mathcal{B}(p)$.

- (1) Montrer que $\mathbb{E}[X] = p$ et $\text{Var}[X] = p(1 - p)$.
- (2) On note S_n une somme de n v.a $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. (indépendantes et identiquement distribuées) où $X_1 \sim \mathcal{B}(p)$. Quelle est la loi de S_n ? Démontrer le. Calculer son espérance et sa variance.

Exercice 3. Loi faible des grands nombres. Soit S_n une variable aléatoire de loi binomiale de paramètres n et p .

- (1) En utilisant l'inégalité de Bienaymé-Chebychev, montrer que :

$$\forall a > 0, \quad \mathbb{P}(|S_n - np| > an) \leq \frac{p(1-p)}{na^2}.$$

- (2) En déduire que :

$$\forall a > 0, \quad \mathbb{P}(|S_n - np| > an) \leq \frac{1}{4na^2}.$$

- (3) Que dire de la suite (S_n/n) ?

Exercice 4. Pour un réel strictement positif λ , on considère une suite de variables aléatoires $(X_n)_{n \geq \lceil \lambda \rceil}$, X_n de loi binomiale $(n, \lambda/n)$ pour tout $n \geq \lambda$, $\lceil x \rceil$ désignant la partie entière supérieure de x .

- (1) Soit k un entier naturel. Montrer que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(X_n = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

- (2) Comment s'appelle la loi limite ?
- (3) Calculer l'espérance et la variance de la loi limite.

Exercice 5. Soit $\lambda > 0$. Soit X une v.a de loi exponentielle de paramètre λ : $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$. La loi de X admet-elle une densité ? Si oui, donner cette dernière. Calculer son espérance.

Exercice 6. (1) Soit Z une variable aléatoire de loi Gaussienne de moyenne 0 et de variance 1.

- (a) Rappeler la densité de la loi de Z .
 - (b) Soient m un réel et σ un réel strictement positif. Donner la loi de la variable aléatoire $X = m + \sigma Z$.
 - (c) Calculer $\mathbb{E}[X]$ et $\mathbb{V}\text{ar}[X]$.
- (2) Pour m un réel et σ un réel strictement positif, on désigne par X une variable aléatoire de loi Gaussienne de moyenne m et de variance σ^2 . Montrer que l'on peut écrire X sous la forme $m + \sigma Z$, où Z est une variable aléatoire Gaussienne centrée réduite.

Exercice 7. A Lille, des enregistrements climatiques indiquent qu'en moyenne sur les cent dernières années, 142 des 365 jours de l'année sont pluvieux. On considère les épisodes de pluie journaliers comme des épreuves indépendantes. On note N le nombre de jours pluvieux au cours de l'année 2014.

- (1) Quelle est la loi de N ?
- (2) En utilisant l'approximation normale, donner une valeur approchée de la probabilité d'avoir entre 122 et 162 jours pluvieux au cours de l'année 2014.